# Лабораторная работа 4

Ковалевский Климентий Евгеньевич, 4 курс 7 группа

---

# 1. Постановка задачи

Дана задача целочисленного линейного программирования:

$$\max Z = 2x_1 + 6x_2 + 8x_3$$

при ограничениях:

$$2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \quad x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}.$$

Требуется найти оптимальные значения переменных $x_1, x_2, x_3$ и максимальное значение целевой функции $Z$.

---

# 2. Сведение к задаче о бесконечном рюкзаке

Каждую переменную $x_i$ можно рассматривать как количество предметов $i$-го типа. Тогда получаем задачу о **бесконечном рюкзаке**:

| Предмет | Вес w_i | Стоимость p_i |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 8 |

Вместимость рюкзака $W = 10$. Каждый предмет можно брать **неограниченное** число раз.

---

# 3. Метод динамического программирования

Обозначим $dp[i][j]$ — максимальная стоимость, которую можно получить, используя первые $i$ предметов при вместимости $j$.

Рекуррентные соотношения для бесконечного рюкзака:

$$dp[i][j] = \begin{cases} dp[i-1][j], & j < w_i, \\ \max\big(dp[i-1][j],\ dp[i][j-w_i] + v_i\big), & j \geq w_i. \end{cases}$$

Важно, что во втором случае используется $dp[i][j-w_i]$, а не $dp[i-1][j-w_i]$. Это означает, что предмет $i$ можно взять повторно.

---

# 4. Таблица динамического программирования

Таблица транспонирована: **строки** — вместимость $j$, **столбцы** — число рассматриваемых предметов $i$.

| | 0 | 1 (p=2, w=2) | 2 (p=6, w=4) | 3 (p=8, w=5) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 0 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| 8 | 0 | 8 | 12 | 12 |
| 9 | 0 | 8 | 12 | 14 |

| | 0 | 1 (p=2, w=2) | 2 (p=6, w=4) | 3 (p=8, w=5) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | 14 | 16 |

Максимальное значение достигается в ячейке $dp[10][3] = 16$.

---

# 5. Восстановление оптимального решения

Выполним обратный ход по таблице.

1. $dp[10][3] = 16$.Сравниваем с $dp[10][2] = 14$.$16 \neq 14$, значит предмет 3 взят.$x_3 = 1$, новая вместимость $10 - 5 = 5$.
2. $dp[5][3] = 8$.Сравниваем с $dp[5][2] = 6$.$8 \neq 6$, значит предмет 3 взят ещё раз.$x_3 = 2$, новая вместимость $5 - 5 = 0$.
3. Вместимость равна 0, обратный ход завершён.

Получаем:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 2.$$

Проверка ограничения:

$$2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 2 = 10 \leq 10.$$

Значение целевой функции:

$$Z = 2 \cdot 0 + 6 \cdot 0 + 8 \cdot 2 = 16.$$

---

# 6. Программная реализация

Ниже приведён код на языке Python, реализующий прямой и обратный ход динамического программирования.

```
N = int(input())
N += 1

prices = list(map(int, input().split()))
weights = list(map(int, input().split()))
```

```
W = int(input())
W += 1

matrix = [[0] * N for _ in range(W)]

# Прямой ход
for i in range(W):
    for j in range(1, N):
        if i < weights[j - 1]:
            matrix[i][j] = matrix[i][j - 1]
        else:
            last = matrix[i][j - 1]
            nxt = matrix[i - weights[j - 1]][j] + prices[j - 1]
            matrix[i][j] = max(last, nxt)

# Обратный ход
i = W - 1
j = N - 1
counts = [0] * (N - 1)

while i > 0 and j > 0:
    if matrix[i][j] == matrix[i][j - 1]:
        j -= 1
    else:
        counts[j - 1] += 1
        i -= weights[j - 1]

print("Количество предметов каждого типа:", counts)
print("Максимальная стоимость:", matrix[W - 1][N - 1])
```

3

2 6 8 2 4 5

10

Количество каждого предмета: [0, 0, 2] Максимальная стоимость: 16